[COD-005] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Sistema Solar

Misión Didáctica • Exploración Espacial y Mecánica Orbital con Inteligencia Artificial:

En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un planetario 3D interactivo del Sistema Solar con mapas satelitales reales de la NASA. Sin saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás pulsando «Ejecutar Creación» y explorarás los 8 planetas, la Luna, las 4 lunas galileanas de Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto), los anillos de Saturno, el Vórtice Galáctico en tirabuzón y la sonda Voyager 1 en la Heliopausa.

Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):
Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:
En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón «Copiar código» situado en la esquina superior derecha.

Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):
En el mapa de la Sesión 05, pulsa «Abrir Taller Interactivo de Pruebas».

Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:
Pega el código en el cuadro izquierdo y pulsa «Ejecutar Creación» para explorar tu Sistema Solar 3D.

Tarea 5 • Explora la Demo NASA («Sistema Solar 3D»):
Pulsa «Sistema Solar 3D» y haz clic en «Júpiter + 4 Lunas» o «Tirabuzón Galáctico» para verlo en acción.

Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) para crear un simulador interactivo 3D del Sistema Solar con texturas fotográficas satelitales reales de la NASA / Solar System Scope.
Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único bloque de código para pulsar «Copiar código» y pegarlo en mi taller interactivo.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial (cdnjs / jsdelivr) en la cabecera.
3. Carga las texturas equirectangulares 2K reales de la NASA desde el repositorio CDN: https://cdn.jsdelivr.net/gh/zhangwenqiang0214/solar-system-3d@main/assets/ (2k_sun.jpg, 2k_mercury.jpg, 2k_venus_atmosphere.jpg, 2k_earth_daymap.jpg, 2k_earth_clouds.jpg, 2k_moon.jpg, 2k_mars.jpg, 2k_jupiter.jpg, 2k_saturn.jpg, 2k_saturn_ring_alpha.png, 2k_uranus.jpg, 2k_neptune.jpg y 8k_stars_milky_way.jpg).
4. Modela el Sol central, los 8 planetas en órbitas keplerianas, la Luna en la Tierra, las 4 lunas galileanas orbitando Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) y los anillos translúcidos de Saturno.
5. Añade botones para viajar con la cámara a cualquier planeta, modo Vórtice Galáctico en tirabuzón, comparar tamaños y un control deslizante (slider) de Velocidad Orbital.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores."

El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

¡Pídele a Gemini que amplíe tu planetario! En la misma conversación dile: «Añade al simulador el Cometa Halley cruzando el Sistema Solar en una órbita elíptica alargada con su núcleo brillante y una cola luminosa azulada».

¿De dónde proceden las texturas hiperrealistas de la NASA y cómo se ha montado el Sistema Solar 3D?

- Origen de los mapas fotográficos satelitales (NASA / Solar System Scope 2K-8K): Cada esfera planetaria viste el mosaico fotográfico real captado por las misiones espaciales de la NASA y la ESA: telescopio solar SDO (Sol), sonda MESSENGER (Mercurio), radar Magellan / Akatsuki (Venus), satélite MODIS Blue Marble + nubes reales (Tierra), Lunar Reconnaissance Orbiter LRO (Luna), misiones Viking y MGS (Marte), sonda Cassini, Galileo y Juno (Júpiter con sus 4 lunas galileanas Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, y Saturno con sus anillos), Voyager 2 (Urano y Neptuno) y panorama 360° de la Vía Láctea.
- Montaje interactivo en Three.js (WebGL): Incluye órbitas keplerianas (1x = 1 año/60 s), las 4 lunas de Júpiter con etiquetas en vivo, el Vórtice Helicoidal Galáctico (tirabuzón a 828.000 km/h) y la sonda Voyager 1 en la barrera de la Heliopausa.